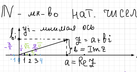
МНОЖЕСТВА

$A; B; C$ — множества, a, b, c — элементы

$a \in A$ ($A \ni a$) читаем $a \notin A$ ($a \notin A$)

$\mathbb{N}$ - мн-во нат. чисел: если $n \in \mathbb{N}$ то $(n+1) \in \mathbb{N}$



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$\mathbb{Z} = \{x : x \in \mathbb{N} \vee -x \in \mathbb{N} \vee x = 0\}$

$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z};\ q \in \mathbb{N}\}$ — рациональные числа

$\frac{5}{11} = 0{,}454545\ldots = 0{,}(45)$ $\quad \frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$

$\mathbb{I}$ — иррациональные $\quad \sqrt{2} = 1{,}4142135\ldots$

$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$ — вещественные (действительные) числа

$z = 2 + 0i$ $\quad \boxed{i^2 = -1}$

$\sqrt{-16} = \sqrt{16 i^2}$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

$\varnothing$ — пустое множество - множество, в котором нет элементов

$\varnothing \subset A \quad \forall A$

U — универсальное множество, из него мы берем объекты по умолчанию

$U = \mathbb{R}$ или

$U \setminus A = \bar{A}$

дополнение (множество A до универс.)

Операции над множествами

1) $A = B$ $\quad \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$

2) Включение $A \subset B$

3) Пересечение $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$

$A \cap B = \varnothing$

4) Объединение $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$

5) Разность $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

Свойства операций над мн-вами

1. ассоциативность объединения множеств $\quad A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$

или

2. ассоциативность пересечения множеств $\quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$

коммутативность объединения множеств

3. $\quad A \cup B = B \cup A$

4. коммутативность пересечения $\quad A \cap B = B \cap A$

5. дистрибутивность пересечения $\quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

дистрибутивность объединения множеств

6. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Док-во: $x \in A \cup (B \cap C) \Rightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C) \Rightarrow$

$\Rightarrow (x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C) \Rightarrow ((x \in A) \vee (x \in B)) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C))$

$\Rightarrow (A \cup B) \cap (A \cup C)$

X_α — мн-во (одно из некоторого семейства мн-в)

$\alpha \in A$ - мн-во номеров

Пример $X_1 = \{1\}$, $X_2 = \{1, 2\}$, $X_3 = \{1; 2; 3\}$

$\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \exists \alpha \in A : x \in X_\alpha\}$

$\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \forall \alpha \in A : x \in X_\alpha\}$

Кванторы (логические знаки)

$\exists$ — пусть

$\nexists$ - рассмотрим

$\forall$ - для любого, для всех

$\exists$ - найдётся, существует $\quad \nexists$ или $(\exists)$ не существует

$!$ - единственно

$\Leftrightarrow$ тогда и только тогда

$\Rightarrow$ влечёт $\quad \alpha \Rightarrow \beta$ (из α следует β)

отрицание $\bar{\alpha}$ (или $\neg \alpha$) не α

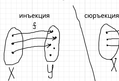
высказывание: $\forall x \in A : \alpha$ (св-во)

отрицание: $\exists x \in A : \alpha$

Функция

E - мн-во значений

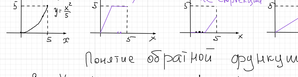
D-область определения



биекция = Сюръекция + инъекция

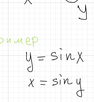
$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ $\quad \forall y \in Y\ \exists x \in X : y = g(x)$

$S : [0; 5] \to [0; 5]$



Понятие обратной функции

$f : X \to Y$ $\quad y = f(x)$; $\quad f^{-1} : Y \to X$ $\quad x = f^{-1}(y)$



f - инъекция т.к.

из $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

$x_1 = f^{-1}(y)$

$x_2 = f^{-1}(y)$ $\quad \Rightarrow y = y_2$

Пример

$y = \sin x$ $\quad x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$

$x = \sin y$ $\quad y = \arcsin x$